

I Notes sur le DM

- La notation en anglais est plutôt : A^T , tandis que celle en français est plutôt : tA
- Si (E, scal_2) , il est facile de choisir une base orthomormée en choisissant e_1 de norme 1, puis $e_2 \in e_1^\perp$, $e_3 \in \text{Vect}(e_1, e_2)^\perp, \dots, e_n \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})^\perp$. L'algorithme de Gram-Schmidt permet d'obtenir une base de E et l'orthonormaliser mais il faut avoir une base de départ.

II Notes sur le CC2

- « Entraînez-vous sur Gram-Schmidt ! »
- Barème :
 - Exo 1
 - 1) 2
 - 2) 2
 - 3) 4
 - Exo 2
 - 1) a) 1
 - b) 2
 - c) 2
 - 2) a) 2
 - b) 3
 - c) 3

III TD

III 1 Exo 2

- On a $\det(s_1 \circ s_2) = \det(s_1) \det(s_2) = (-1)(-1) = 1$
- $s_1, s_2 \in O_3(\mathbb{R})$ donc $s_1 \circ s_2 \in O_3(\mathbb{R})$

Par la classification des éléments de $O_3(\mathbb{R})$, on a $s_1 \circ s_2 = \text{Id}$ ou $s_1 \circ s_2$ une rotation d'angle $\neq 0 \quad [2\pi]$

- Caractéristiques d'une rotation:
 - L'axe
 - L'angle

Axe :

Les vecteurs de P_1, P_2 sont respectivement fixes par s_2, s_1

Donc les vecteurs de $P_1 \cap P_2$ sont fixes par $s_1 \circ s_2$

$$(x, y, z) \in P_1 \cap P_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ z + 2y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x, y, z) \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Angle :

Remarque: Dans $\mathbb{R}^2$, si $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$, alors $R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}$ et donc $\langle R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = \cos(\theta)$

- Si u un autre vecteur unitaire de plan $\mathbb{R}^2$, alors il existe $\tau \in \mathbb{R}$ tel que $u = R(\tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Ainsi :

$$\langle R(\theta)u, u \rangle = \langle R(\theta)R(\tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, R(\tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = \langle R(\tau) \left(R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), R(\tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle \stackrel{R(\tau) \in O_2(\mathbb{R})}{=} \langle R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = \cos(\theta)$$

Finalement, on trouve l'angle non-orienté de $s_1 \circ s_2$ en prenant un vecteur du plan de la rotation et en calculant :

$$\langle (s_1 \circ s_2) \left(\frac{u}{\|u\|} \right), \frac{u}{\|u\|} \rangle = \cos(\theta)$$

Notons P le plan de la rotation. On a : $P = (P_1 \cap P_2)^\perp$ $P_1 \cap P_2$ étant l'axe de la rotation

On remarque que $P_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \langle (x, y, z), (1, 1, 1) \rangle = 0\} = \{(1, 1, 1)\}^\perp$

Ainsi $(1, 1, 1)$ est orthogonal à tous les vecteurs de P_1 et donc à tous les vecteurs de $P_1 \cap P_2$. De même, $(1, 2, -1)$ est orthogonal à tous les vecteurs de P_2 , donc à tous les vecteurs de $P_1 \cap P_2$.

Finalement le plan (car les vecteurs sont non-colinéaires) ($\text{Vect}((1, 1, 1), (1, 2, -1))$) est le plan de la rotation.

Choisissons $u = v_2$, de sorte que $s_2(v_2) = -v_2$ est facile à calculer

$$\text{Ensuite : } s_1(x) = x - 2 \frac{\langle x, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

On en déduit

$$\begin{aligned} (s_1 \circ s_2)(v_2) &= s_1(-v_2) = -s_1(v_2) = -\left(v_2 - 2 \frac{\langle v_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \right) = -\left((1, 2, -1) - \frac{2(1+2-1)}{3} (1, 1, 1) \right) \\ &= -\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{7}{3} \right) = \frac{1}{3} (1, -2, 7) \end{aligned}$$

On obtient :

$$\cos(\theta) = \langle (s_1 \circ s_2) \left(\frac{v_2}{\|v_2\|} \right), \frac{v_2}{\|v_2\|} \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{3} (1, -2, 7), \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 2, -1) \right\rangle = \frac{1}{18} (1 - 3 - 7) = -\frac{10}{18} = -\frac{5}{9}$$

Pour connaître l'angle orienté, on doit fixer une base (une orientation) et calculer $\sin(\theta)$.

On peut choisir la base $\left(v_2, (s_1 \circ s_2)(v_2), \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$

(la base = base du plan de rotation $\cup$ vecteur directeur de l'axe de rotation)

Remarque : $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} = (0, 0, \sin(\theta))$

Donc $v_2 \wedge ((s_1 \circ s_2)(v_2)) = \sin(\theta) \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}}{\|(3, -2, -1)\|}$

En fait, connaître le signe de $\sin(\theta)$ suffit car on sait que $\theta = \pm \arccos\left(-\frac{5}{9}\right)$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 12 \\ -8 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le signe est positif, donc avec l'orientation choisie, on a $\theta = \arccos\left(-\frac{5}{9}\right)$

III 2 Exo 4

f est orthogonal ($f \in O(E)$) si :

$$\forall x, y \in E, \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

(En particulier, si $x \perp y$, alors $f(x) \perp f(y)$, càd $\langle x, y \rangle = 0$

Le nom est « orthogonal » car il préserve l'orthogonalité. Cependant, il préserve aussi la norme.

Contre-exemple : 2Id_E préserve l'orthogonalité mais pas les normes.)

Remarque : $\forall x \in E, \|f(x)\|^2 = \|x\|^2 \Rightarrow \|f(x+y)\|^2 = \|x+y\|^2$

Donc f préserve les normes $\Rightarrow f$ préserve l'orthogonalité.

Ainsi, appelons un endomorphisme orthogonal une isométrie (vectorielle) !

III 2 a Indications

1)

2) On doit trouver $\alpha = 0$ ou $\alpha = -\frac{2}{\|u\|^2}$

III 2 b Devoirs pour dans 2 semaines

- finir l'exo 4
- faire l'exo 7
 - Indications :
 - diagonalisation + orthogonalisation de la base de vecteurs propres.